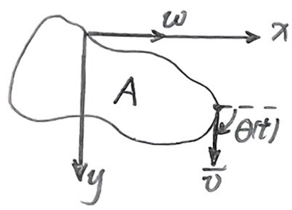
- 最优控制
  - 求解方法
    - 变分法 → 极小值原理
    - 动态规划
  - 线性二次型问题

最优控制理论

第一章 最优控制概论

例1. 渔轮相对于海流的速度为$\bar{v}$，大小不变，海流速度$\bar{w}$方向大小一定，求$\theta(t)$的最优变化律，使得在一定t_f内使得围得面积最大。



解 渔轮运动方程为

$$\begin{cases}\dot{x}(t) = v\cos\theta(t) + w \\ \dot{y}(t) = v\sin\theta(t)\end{cases}$$

初始条件与末端条件

$$\begin{cases}x(0) = x(t_f) = x_0 \\ y(0) = y(t_f) = y_0\end{cases}$$

最优控制律，性能指标选为面积：

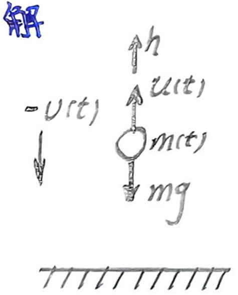
$$J = \oint y(t)\,dx(t) = \int_0^{t_f} y(t)\dot{x}(t)\,dt = \int_0^{t_f} y(t)(v\cos\theta(t)+w)\,dt$$

最大。

例2. 登月舱质量为m，高度为h，垂直速度为v，发动机推力为u，初始高度为h_0，速度为v_0，空载质量为M，燃料质量为F。

求推力控制律使燃料消耗最小。

解



运动方程为

$$\begin{cases}\dot{h}(t) = v(t) \\ \dot{v}(t) = \dfrac{u(t)}{m(t)} - g \\ \dot{m}(t) = -ku(t)\end{cases}$$

初态与末态条件

$$\begin{cases}h(0) = h_0 \\ v(0) = v_0 \\ m(0) = M+F\end{cases} \qquad \begin{cases}h(t_f) = 0 \\ v(t_f) = 0\end{cases}$$

控制约束 $0 \le u(t) \le u_{max}$

$J = m(t_f)$ 越大越好。

最优控制问题

最优控制问题的基本组成

① 系统数学模型 $\dot{x} = f(x(t), u(t), t)$，$t \in [t_0, t_f]$

$x(t)$为状态向量，$u(t)$为控制向量。

② 边界条件与目标集

(i) 初始时刻t_0及其初始状态$x(t_0)$； → 已知。

(ii) 末端时刻t_f及其末端状态$x(t_f)$： → 未知。

⇓

$\psi[x(t_f), t_f] = 0$ →
- $x_f(t)$固定，$\psi(\cdot)$仅有一点；
- $x_f(t)$有约束，$\psi(\cdot)$为r维超曲面；
- $x_f(t)$无约束，$\psi(\cdot)$为r维空间。

③ 容许控制 $\begin{cases} \text{范围受限的控制} \to \text{闭集} \\ \text{范围无限的控制} \to \text{开集} \end{cases}$ $\Longrightarrow$ 控制域 Ω.

④ 性能指标 —— 代价函数 J.

· 最优控制的一般提法：

设系统状态方程及其初始条件为：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

要求确定最优控制 $u^*(t)$，使系统从已知初态 $x(t_0)$ 转移到末态 $x(t_f)$.

使性能指标：

$$J = \varphi(x(t_f), t) + \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t)\,dt$$

有极值，同时满足：

(i) 控制约束：$g(x(t), u(t), t) \geq 0$；

(ii) 目标约束：$\psi(x(t_f), t_f) = 0$.

性能指标类型

1 积分型指标 $J = \int_{t_0}^{t_f} L(x(t), u(t), t)\,dt$ $\longrightarrow$ 拉格朗日问题.

(i) 最短时间控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$ $(L = 1)$

(ii) 最小能耗控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} \sum |u_j(t)|\,dt$ $(L = \sum |u_j(t)|)$

(iii) 最小能量控制 $J = \int_{t_0}^{t_f} u^T(t)u(t)\,dt$ $(L = u^T(t)u(t))$

2 末值型指标 $J = \varphi(x(t_f), t_f)$ $\longrightarrow$ 迈耶尔问题.

3 复合型指标 $\longrightarrow$ 波尔扎问题.

(i) 有限时间线性状态调节器；

(ii) 有限时间线性跟踪系统.

第二章 变分法与极小值原理

1. 变分法基本原理

泛函，对于某些函数中的所有函数 $x(t)$，J 有唯一确定值与之对应，则 J 为依赖于 $x(t)$ 的泛函，记为 $J = J[x(t)]$

例如，积分是一种泛函：令 $J = \int_0^1 x(t)dt$

$x(t) = t$ 时，$J(x) = \frac{1}{2}$

$x(t) = \sin t$ 时，$J(x) = \sin 1$

- R^n 为 n 维线性赋范空间，R 为实数集，若有

$$y = J(x),\ \forall x \in R^n,\ y \in R$$

称 $J(x)$ 为 R^n 到 R 的泛函算子。

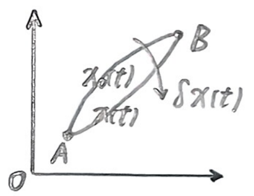
◎若 $J(x_1 + x_2) = J(x_1) + J(x_2)$，$J(\alpha x_1) = \alpha J(x_1)$，则 J 为线性泛函算子（如积分）

- $\boxed{\text{泛函的连续性}}$ J 为 R^n 子集 $D(J)$ 到 R 中的泛函算子；若对每一个收敛到 $x_0 \in D(J)$ 的序列 $x_n \in D(J)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} J(x_n) = J(x_0)$，则 $J(x)$ 在 x_0 处连续。

◎线性泛函必然连续。

现在，泛函的映射关系是由函数映射到一个值 [illegible] 的 [illegible]，因此类似于求函数的极小值，接下来讨论如何求泛 [illegible]

- 函数的变分（自变量增量）：$x(t)$ 的变分为：$\delta x = x - x_0$



δx 可引起 $J(x)$ 变化：$J(x+\varepsilon\delta x)$ $\begin{cases} \varepsilon = 0 \text{ 为原泛函 } J(x) \\ \varepsilon = 1 \text{ 为增加后泛函 } J(x+\delta x) \end{cases}$

- 泛函的变分（泛函增量）：$J(x)$ 为 R^n 上的线性连续泛函，若

$$\Delta J(x) = J(x+\delta x) - J(x) = \underbrace{L(x,\delta x)}_{\delta x\text{的线性连续泛函}} + \underbrace{r(x,\delta x)}_{\text{高阶无穷小}}$$

则 δJ 为 $J(x)$ 的变分。

连续泛函的变分定理 $J(x)$ 为 R^n 上的连续泛函，若 $x = x_0$ 处 $J(x)$ 可微，则 $J(x)$ 在 x_0 处的变分为：

$$\delta J(x_0, \delta x) = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J(x_0, \varepsilon\delta x)\Big|_{\varepsilon=0}$$

◎若 $J = \int_{t_0}^{t_f} L(x,\dot{x},t)dt$，则 $\delta J = \int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x}\right)dt$

泛函的极值 $J(x)$ 为 R^n 某子集 D 上的线性连续泛函，$x_0 \in D$，若存在 $\sigma > 0$，使

$U(x_0, \sigma) = \{x \mid \|x - x_0\| < \sigma,\ x \in R^n\}$

在 $x \in U(x_0,\sigma)$ 时，有

$\begin{cases} \Delta J(x) = J(x) - J(x_0) \geq 0 \rightarrow J \text{ 在 } x_0 \text{ 处有极小值} \\ \Delta J(x) = J(x) - J(x_0) \leq 0 \rightarrow J \text{ 在 } x_0 \text{ 处有极大值} \end{cases}$

泛函极值必要条件：$J(x)$在x_0处有极值 $\Longrightarrow \delta J(x_0,\delta x)=0$

泛函极值充要条件：
$$\begin{cases}\delta J(x_0,\delta x)=0,\ \delta^2 J(x_0,\delta x)>0 \Longleftrightarrow J(x)\text{在}x_0\text{有极小值.}\\ \delta J(x_0,\delta x)=0,\ \delta^2 J(x_0,\delta x)<0 \Longleftrightarrow J(x)\text{在}x_0\text{有极大值.}\end{cases}$$

变分法求泛函极值 讨论泛函 $J(x)=\int_{t_0}^{t_f}L(x,\dot{x},t)dt$.

两端固定问题 $x(t_0)=x_0,\ x(t_f)=x_f$

[1] 无约束极值 $\min\limits_{x} J(x)=\int_{t_0}^{t_f}L(x,\dot{x},t)dt$

$$\Downarrow$$

极值必要条件 $\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0$ (Euler方程)

$$L(x^*+\delta x,\dot{x}^*+\delta\dot{x},t)=L(x^*,\dot{x}^*,t)+\frac{\partial L}{\partial x}\Big|_{x^*}\delta x+\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{\dot{x}^*}\delta\dot{x}+\cdots\quad(\text{Taylor展开})$$

$$\Longrightarrow \delta J=\int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x}\delta x+\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x}\right)dt$$

对第二项用分部积分：$\delta\dot{x}=\dot{x}(t)-\dot{x}_0(t)$，$\frac{d}{dt}\delta x=\frac{d}{dt}(x(t)-x_0(t))=\delta\dot{x}$

$$\int_{t_0}^{t_f}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\delta\dot{x}dt=\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\delta x\Big|_{t_0}^{t_f}-\int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\delta x\,dt$$

$$\Longrightarrow \delta J=\int_{t_0}^{t_f}\left(\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\delta x\,dt+\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\delta x\Big|_{t_0}^{t_f}=0$$

由变分定理；由于两端固定，$\delta x(t_0)=\delta x(t_f)$ 则必有

$\Downarrow$

$f(x)$和任意$\eta(x)$正交

$\Downarrow$

$f(x)=0$

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0 & (\delta x\text{任意})\\ \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}\delta x(t_f)=\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}\delta x(t_0) & (\text{两端固定必然})\end{cases}$$

例1. $J(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\dot{x}^2(t)-x^2(t))dt$，$x(0)=0$，$x(\frac{\pi}{2})=2$. 求 $\min\limits_{x} J$ 时的 x.

解 $L(\dot{x},x,t)=\dot{x}^2-x^2$ $\quad\frac{\partial L}{\partial x}=-2x$，$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=2\dot{x}$

由Euler方程 $\ddot{x}+x=0$. 则 $x=2\sin t$.

[2] 有约束极值 $\begin{cases}\min\limits_{x} J(x)=\int_{t_0}^{t_f}g(x,\dot{x},t)dt\\ f(x,\dot{x},t)=0\end{cases}$

$$\Downarrow$$

极值必要条件：$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0\\ L(x,\dot{x},\lambda,t)=g(x,\dot{x},t)+\lambda(t)f(x,\dot{x},t)\end{cases}$

例2. 对 $\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u$ $\longrightarrow$ 系统方程为约束.

取 $J=\frac{1}{2}\int_0^2 u^2(t)dt$, $x(0)=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $x(2)=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$. 求 J 取极值的 x.

解 $g=\frac{1}{2}u^2$, $f=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u-\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}$

$$L(x,u,\lambda,t)=\frac{1}{2}u^2+\lambda_1(x_2-\dot{x}_1)+\lambda_2(u-\dot{x}_2)$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x_1}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}=\dot{\lambda}_1=0\\ \frac{\partial L}{\partial x_2}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}=\lambda_1+\dot{\lambda}_2=0\\ \frac{\partial L}{\partial u}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{u}}=u+\lambda_2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=a\\ \lambda_2=-at+b\\ u=at-b\end{cases}$$

由状态方程 $\Longrightarrow\begin{cases}x_1=\frac{1}{6}at^3-\frac{1}{2}bt^2+ct+d\\ x_2=\frac{1}{2}at^3-bt+c\end{cases}$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}t^3-\frac{7}{4}t^2+t+1\\ x_2=\frac{3}{2}t^2-\frac{7}{2}t+1\end{cases}$$

注: L中的自变量包含状态 x 和输入 u.

J 取极小值的充分条件 (Lengendre 条件)

① $\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}&\frac{\partial^2 L}{\partial x\partial \dot{x}}\\ \frac{\partial^2 L}{\partial x\partial \dot{x}}&\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\end{pmatrix}$ 正定

② $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}-\frac{d}{dt}\frac{\partial^2 L}{\partial x\partial \dot{x}}\geq 0$ 且 $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}>0$

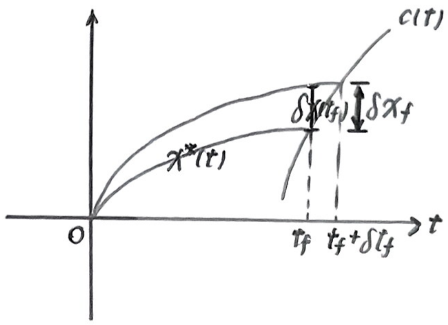
③ $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}-\frac{d}{dt}\frac{\partial^2 L}{\partial x\partial \dot{x}}>0$ 且 $\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2}\geq 0$

横截条件 [J 极值: Euler方程 + 横截条件]

[1] t_f 固定横截条件 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}\delta x(t_f)=\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}\delta x(t_0)$

固定起点和终点	$x(t_0)=x_0$, $x(t_f)=x_f$
固定起点和自由终点	$x(t_0)=x_0$, $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}=0$
自由起点和固定终点	$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}=0$, $x(t_f)=x_f$
自由起点和自由终点	$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}=0$, $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}=0$

② t_f 自由横截条件



末端有约束：$\begin{cases} \delta x(t_f) = \delta x_f - \dot{x}(t_f)\delta t_f \\ \delta x_f = \dot{c}(t_f)\delta t_f \end{cases}$ （近似）

末端无约束：$\delta x(t_f) = \delta x_f - \dot{x}(t_f)\delta t_f$

横截条件：$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}\delta x(t_f) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}\delta x(t_0) + \underbrace{L(x^*,\dot{x}^*,t)\Big|_{t_f}\delta t_f}_{t_f\text{约束}} = 0$

（不证，但方法一致）

末端自由 $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f} = 0 \\ x(t_0) = x_0 \\ \left(L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\Big|_{t_f} = 0 \end{cases}$

末端约束 $c(t)$ $\begin{cases} x(t_f) = c(t_f) \\ x(t_0) = x_0 \\ \left(L + (\dot{c}-\dot{x})\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\Big|_{t_f} = 0 \end{cases}$

例3. $t_0 = 0$, $x(0) = 1$, $x(t_f) = 2 - t_f$, $J = \int_0^{t_f}(1+\dot{x}^2)^{\frac{1}{2}}dt$，求 $x^*(t)$ 及 t_f.

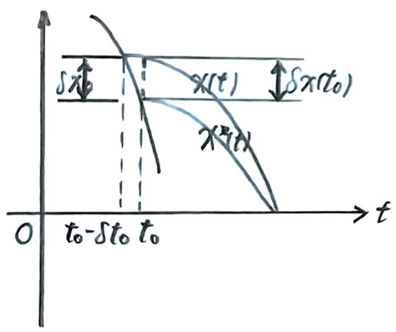
解　$L(x,\dot{x},t) = (1+\dot{x}^2)^{\frac{1}{2}}$，$c(t) = 2-t$

$\Longrightarrow$ Euler方程：$\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{x}^2}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}\right) = 0 \Longrightarrow x(t) = at+b$

由横截条件，可得 $a=1$, $b=1$. $\Rightarrow x^*(t) = t+1$

$x(t_f) = c(t_f) \Longrightarrow t_f^* = \frac{1}{2}$

③ t_0 自由横截条件



首端有约束：$\begin{cases} \delta x(t_0) = \delta x_0 - \dot{x}(t_0)\delta t_0 \\ \delta x_0 = -\dot{\varphi}(t_0)\delta t_0 \end{cases}$

首端无约束：$\delta x(t_0) = \delta x_0 + \dot{x}(t_0)\delta t_0$.

横截条件：$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_f}\delta x(t_f) - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0}\delta x(t_0) + L(x^*+\delta x, \dot{x}^*+\delta\dot{x}^*, t)\delta t_0 = 0$

首端自由 $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\Big|_{t_0} = 0 \\ x(t_f) = x_f \\ \left(L - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\Big|_{t_0} = 0 \end{cases}$

首端约束 $\varphi(t)$ $\begin{cases} x(t_0) = \varphi_0(t_0) \\ x(t_f) = x_f \\ \left(L - (\dot{\varphi}-\dot{x})\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)\Big|_{t_0} = 0. \end{cases}$

2. 变分法与最优控制 极小值原理

连续系统最优控制问题

系统状态 $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$

$x(t_0) = x_0$

性能泛函 $J(x) = \underbrace{\varphi[x(t_f), t_f]}_{\text{末态约束}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t)dt}_{\text{过程约束}}$

目标集 $\psi(x(t_f), t_f) = 0$

简单的方法是从系统方程中解出 u, 代入 L 后用 Euler 方程和横截条件解 x^* 和 u^*

但有时 u 难以求出, 必须寻找其他方法.

[1] 末端时刻固定问题

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ x(t_0) = x_0 \\ J(x) = \varphi(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t)dt \end{cases}$$

$\psi(x(t_f)) = 0$

· 最优解必要条件 (不证)

① 末端状态受约束 $\psi(x(t_f)) = 0$

(i) 哈密顿函数 $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T(t) f(x, u, t)$

满足正则方程
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dfrac{\partial H}{\partial \lambda} \\ \dot{\lambda}(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x} \quad \text{(协态方程)} \end{cases}$$

(ii) 边界条件
$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \psi(x(t_f)) = 0 \\ \lambda(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \dfrac{\partial \psi}{\partial x(t_f)} \gamma(t_f) \end{cases}$$

(iii) 极值条件: $\dfrac{\partial H}{\partial u} = 0$

② 末端自由

(i) 哈密顿函数满足正则方程.

(ii) 边界条件
$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \lambda(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} \end{cases}$$

(iii) 极值条件

③ 末端状态固定 $x(t_f) = x_f$

(i) 系统完全可控;

(ii) 哈密顿函数满足正则方程;

(iii) 边界条件
$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ x(t_f) = x_f \end{cases}$$

(iv) 极值条件.

例1. $\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ J = \frac{1}{2}c\,x^2(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f} u^2(t)dt \end{cases}$

t_0, t_f 给定，$c>0$，$x(t_f)$ 自由，求 J 最小时的 u.

解 $f = u$, $L = \frac{1}{2}u^2$, $\varphi = \frac{1}{2}c\,x^2(t_f)$

$$H(x,u,\lambda,t) = \frac{1}{2}u^2 + \lambda u$$

$$\begin{cases} u+\lambda = 0 \\ u = \dot{x} \\ \dot{\lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow u = -\lambda = -c\,x(t_f) \qquad \Rightarrow \dot{x} = -c\,x(t_f)$$

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial\varphi}{\partial x(t_f)} = c\,x(t_f)$$

$$\Rightarrow x = x_0 - c\,x(t_f)(t-t_0) \Rightarrow u = -\frac{c x_0}{1+c(t_f-t_0)}$$

例2. $\begin{cases} \begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}u(t) \\ \begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix} \\ J = \frac{1}{2}\int_0^1 u^2 dt \end{cases}$

$t_f = 1$, $x_1(t_f) + x_2(t_f) = 1$. 求 J 最小时的 u.

解 $\varphi(x(t_f)) = 0$, $L = \frac{1}{2}u^2$, $f_1 = x_2(t)$, $f_2 = u(t)$, $\psi = x_1(1) + x_2(1) - 1$

$$H = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$$

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(0) = x_2(0) = 0 \\ \lambda_1(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_1(1)}\gamma = \gamma \\ \lambda_2(1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_2(1)}\gamma = \gamma \end{cases}$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = c_1 \\ \lambda_2 = -c_1 t + c_2 \\ u = c_1 t - c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{6}c_1 t^3 - \frac{1}{2}c_2 t^2 + c_3 t + c_4 \\ x_2 = \frac{1}{2}c_1 t^2 - c_2 t + c_3 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$c_3 = c_4 = 0,\quad c_1 = -\frac{3}{7},\quad c_2 = -\frac{6}{7}$$

$$u = -\frac{3}{7}(t-2)$$

· 最优解充分条件：$\begin{cases} \theta(x(t_f),\gamma) = \varphi(x(t_f)) + \gamma(t)\psi(x(t_f)) \\ H(x,u,\lambda,t) = L(x,u,t) + \lambda f(x,u,t) \end{cases}$

① $\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 H}{\partial u \partial x} & \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} \end{pmatrix}$ 正定且 $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x(t_f)^2} \geq 0$ 或 ② $\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial u} \\ \frac{\partial^2 H}{\partial x \partial u} & \frac{\partial^2 H}{\partial u^2} \end{pmatrix}$ 半正定且 $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x(t_f)^2} > 0$.

$\boxed{2}$ 末端时刻自由的解

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,u,t) \\ x(t_0) = x_0 \\ J = \varphi(x(t_f),t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x,u,t)\,dt \\ \psi(x(t_f),t_f) = 0 \end{cases}$$

① 末端状态受约束

(i) 哈密顿函数满足正则方程.

(ii) 边界条件 $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \psi(x(t_f),t_f) = 0 \\ \lambda(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} + \dfrac{\partial \psi}{\partial x(t_f)}\gamma(t_f) \end{cases}$

(iii) 极值条件

(iv) 末端条件：$H(t_f) = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \gamma(t_f)\dfrac{\partial \psi}{\partial t_f}$

② 末端自由

(i) 哈密顿函数满足正则方程.

(ii) 边界条件 $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \lambda(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} \end{cases}$

(iii) 极值条件

(iv) 末端条件：$H(t_f) = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f}$

③ 末端固定

(i) 哈密顿函数满足正则方程.

(ii) 边界条件 $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ x(t_f) = x_f \end{cases}$

(iii) 极值条件

(iv) 末端条件：$H(t_f) = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_f}$.

$\boxed{3}$ 角点条件与内点约束：$x(t)$ 连续但不可微

- 角点泛函极值：对分段连续泛函 $J(x)$

(i) 满足 Euler 方程；

(ii) $\begin{cases} \left.\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_i^-} = \left.\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right|_{t_i^+} \\ \left(L - \dot{x}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)_{t_i^-} = \left(L - \dot{x}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)_{t_i^+} \end{cases}$ $\Rightarrow$ 有极值.

- 内点约束的最优解 $\begin{cases} \dot{x} = f(x,u,t) \\ x(0) = x_0 \\ J = \varphi(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(x,u,t)\,dt \\ n(x(t_1),t_1) = 0 \end{cases}$ —— 内点约束

(i) 哈密顿函数满足正则方程，

(ii) 边界条件 $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \lambda(t_f) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)} \end{cases}$

(iii) 极值条件

(iv) 内点约束 $\begin{cases} n(x(t_1), t_1) = 0 \\ \lambda(t_1^-) = \lambda(t_1^+) + \dfrac{\partial n}{\partial x(t_1)}\pi \\ H(t_1^-) = H(t_1^+) - \pi\dfrac{\partial n}{\partial t_1} \end{cases}$

连续系统的极小值原理（不证）

$\begin{cases} \text{古典变分法：} u \text{ 不受约束} \\ \text{极小值原理：} u \text{ 受约束} \end{cases}$

表 3-1 定常系统极小值原理

末端时刻	性能指标	末端状态	正则方程	极小值条件	边界条件	H 变化律
t_f 固定	$J=\varphi[x(t_f)]$	末端自由	$\dot{x}=\dfrac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=\lambda^T(t)f(x,u)$	$H^*=H(x^*,\lambda^*,u^*)=\min\limits_{u\in\Omega} H(x^*,\lambda^*,u)$	$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t)=H^*(t_f)$ $=\text{const}$
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}+\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	$H^*(t)=H^*(t_f)$ $=\text{const}$
	$J=\int_{t_0}^{t_f} L(x,u)dt$	末端固定	$\dot{x}=\dfrac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=L(x,u)+\lambda^T(t)f(x,u)$		$x(t_0)=x_0, x(t_f)=x_f$ （$\lambda(t_f)$未知）	$H^*(t)=H^*(t_f)$ $=\text{const}$
		末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=0$	
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	
	$J=\varphi[x(t_f)]+\int_{t_0}^{t_f} L(x,u)dt$	末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t)=H^*(t_f)$ $=\text{const}$
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}+\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	
t_f 自由	$J=\varphi[x(t_f)]$	末端自由	$\dot{x}=\dfrac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=\lambda^T(t)f(x,u)$	$H^*=H(x^*,\lambda^*,u^*)=\min\limits_{u\in\Omega} H(x^*,\lambda^*,u)$	$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f)=0$
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}+\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	$H^*(t_f)=0$
	$J=\int_{t_0}^{t_f} L(x,u)dt$	末端固定	$\dot{x}=\dfrac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\dfrac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=L(x,u)+\lambda^T(t)f(x,u)$		$x(t_0)=x_0, x(t_f)=x_f$ （$\lambda(t_f)$未知）	$H^*(t_f)=0$
		末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=0$	
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	
	$J=\varphi[x(t_f)]+\int_{t_0}^{t_f} L(x,u)dt$	末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\dfrac{\partial\varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f)=0$
		末端约束			$x(t_0)=x_0, \psi[x(t_f)]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}+\dfrac{\partial\psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	

表 3-2 时变系统极小值原理

末端时刻	性能指标	末端状态	正则方程	极小值条件	边界条件	H 变化律
t_f 固定	$J=\varphi[x(t_f),t_f]$	末端自由	$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=\lambda^T(t)f(x,u,t)$	$H^*=H(x^*,\lambda^*,u^*,t)=\min\limits_{u\in\Omega}H(x^*,\lambda^*,u,t)$	$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t)=H^*(t_f)-\int_t^{t_f}\frac{\partial H}{\partial \tau}d\tau$
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial \psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	
	$J=\int_{t_0}^{t_f}L(x,u,t)dt$	末端固定	$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=L(x,u,t)+\lambda^T(t)f(x,u,t)$		$x(t_0)=x_0,\ x(t_f)=x_f$ ($\lambda(t_f)$未知)	$H^*(t)=H^*(t_f)-\int_t^{t_f}\frac{\partial H}{\partial \tau}d\tau$
		末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=0$	
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)}\nu$	
	$J=\varphi[x(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}L(x,u,t)dt$	末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t)=H^*(t_f)-\int_t^{t_f}\frac{\partial H}{\partial \tau}d\tau$
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial \psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	
t_f 自由	$J=\varphi[x(t_f),t_f]$	末端自由	$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=\lambda^T(t)f(x,u,t)$	$H^*=H(x^*,\lambda^*,u^*,t)=\min\limits_{u\in\Omega}H(x^*,\lambda^*,u,t)$	$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f)=-\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial \psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	$H^*(t_f)=-\left[\frac{\partial \varphi}{\partial t}+\nu^T\frac{\partial \psi}{\partial t}\right]_{t_f}$
	$J=\int_{t_0}^{t_f}L(x,u,t)dt$	末端固定	$\dot{x}=\frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda}=-\frac{\partial H}{\partial x}$ 式中 $H=L(x,u,t)+\lambda^T(t)f(x,u,t)$		$x(t_0)=x_0,\ x(t_f)=x_f$ ($\lambda(t_f)$未知)	$H^*(t_f^*)=0$
		末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=0$	$H^*(t_f)=0$
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \psi^T}{\partial x(t_f)}\nu$	$H^*(t_f)=-\nu^T\frac{\partial \psi}{\partial t_f}$
	$J=\varphi[x(t_f),t_f]+\int_{t_0}^{t_f}L(x,u,t)dt$	末端自由			$x(t_0)=x_0$ $\lambda(t_f)=\frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f)=-\frac{\partial \varphi}{\partial t_f}$
		末端约束			$x(t_0)=x_0,\ \psi[x(t_f),t_f]=0$ $\lambda(t_f)=\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\frac{\partial \psi^T}{\partial x}\nu\right]_{t_f}$	$H^*(t_f)=-\left[\frac{\partial \varphi}{\partial t}+\nu\frac{\partial \psi}{\partial t}\right]_{t_f}$

· 极小值原理的特点：(i) 容许控制条件放宽；

(ii) 使 H 全局最小；

(iii) 不要求 H 对控制的可微性（极值条件被修改）

例3.
$$\begin{cases}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}u(t)\\ \begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}(0)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{cases}$$

$|u(t)|\le 1$，末端状态自由且 $J=x_2(1)$，求 u.

解 $\varphi(x(t_f)) = x_2(1)$, $t_f = 1$

$$H = \lambda_1(-x_1 + u) + \lambda_2 x_1$$

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\dfrac{\partial H}{\partial x_1} = \lambda_1 - \lambda_2 \\ \dot{\lambda}_2 = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2} = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = c_1 e^{t} + c_2 \\ \lambda_2 = c_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1(1) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x_1(1)} = 0 \\ \lambda_2(1) = \dfrac{\partial \varphi}{\partial x_2(1)} = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 - e^{t-1} \\ \lambda_2 = 1 \end{cases}$$

取 u 使 H 最小，关注 $\lambda_1 u$ 项，由 $\lambda_1(t) > 0$，则 $u = -1$ 即可.

离散系统最优控制问题 $\begin{cases} x(n+1) = f(x(n), u(n), n) \\ J = \sum\limits_{n=0}^{N+1} L(x(n), u(n), n) \end{cases}$

- J 取最优值的必要条件：令 $L_n = L + \lambda(n+1)(f - x(n+1))$
  - (i) 横截条件：$\left.\dfrac{\partial L_n}{\partial x(n)}\right|_N \delta x(N) = \left.\dfrac{\partial L_{n-1}}{\partial x(n)}\right|_0 \delta x(0)$
  - (ii) 离散 Euler 方程 $\begin{cases} \dfrac{\partial L_n}{\partial x(n)} + \dfrac{\partial L_{n-1}}{\partial x(n)} = 0 \\ \dfrac{\partial L_n}{\partial u(n)} = 0 \end{cases}$

例4. $\begin{cases} x(n+1) = x(n) + u(n) \\ x(0) = 1,\ x(5) = 0 \\ J = \dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{4} u^2(n) \end{cases}$

求 $u(n)$.

解 $\begin{cases} L_n = \dfrac{1}{2}u^2(n) + \lambda(n+1)(-x(n+1) + x(n) + u(n)) \\ L_{n-1} = \dfrac{1}{2}u^2(n-1) + \lambda(n)(-x(n) + x(n-1) + u(n-1)) \end{cases}$

$$\frac{\partial L_n}{\partial x(n)} = \lambda(n+1),\quad \frac{\partial L_{n-1}}{\partial x(n)} = -\lambda(n),\quad \frac{\partial L_n}{\partial u(n)} = u(n) + \lambda(n+1).$$

由 Euler 方程 $\begin{cases} \lambda(n+1) = \lambda(n) = c \\ u(n) = -\lambda(n+1) = -c \end{cases} \Longrightarrow x(n) = x(0) - nc \Longrightarrow c = \dfrac{1}{5}$

$u(n) = -0.2$

离散系统极小值原理

$$\begin{cases} x(n+1) = f(x(n), u(n), n) \\ x(0) = x_0 \\ J = \varphi(x(N), N) + \sum_{n=0}^{N-1} L(x(n), u(n), n) \end{cases}$$

末端约束 $\psi(x(N), N) = 0$； $u(n) \in \Omega$ 为容许控制域.

- 极小值原理：最优控制满足：

(i) 哈密顿函数 $H(n) = L(x(n), u(n), n) + \lambda(n+1) f(x(n), u(n), n)$

满足正则方程 $\begin{cases} x(n+1) = \dfrac{\partial H(n)}{\partial \lambda(n+1)} \\ \lambda(n) = \dfrac{\partial H(n)}{\partial x(n)} \end{cases}$

(ii) 边界条件 $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \psi(x(N), N) = 0 \\ \lambda(N) = \dfrac{\partial \varphi(x(N), N)}{\partial x(N)} + \gamma \dfrac{\partial \psi(x(N), N)}{\partial x(N)} \end{cases}$ (末端自由时无第二项)

(iii) H 对 u 取极小值.（无约束时 $\dfrac{\partial H(n)}{\partial u(n)} = 0$）

例5. $\begin{cases} x(n+1) = x(n) + u(n) \\ x(0) = x_0 \\ J = \sum_{n=0}^{2} (x^2(n) + u^2(n)) \end{cases}$

求 u.

解 $H(n) = x^2(n) + u^2(n) + \lambda(n+1)(x(n) + u(n))$

$$\begin{cases} \lambda(n) = \dfrac{\partial H(n)}{\partial x(n)} = 2x(n) + \lambda(n+1) \\ \dfrac{\partial H(n)}{\partial u(n)} = 2u(n) + \lambda(n+1) = 0 \\ \lambda(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(n) = -\frac{1}{2}\lambda(n+1) \\ \lambda(n+1) = \lambda(n) - 2x(n) \end{cases}$$

则 $u = \{-\frac{3}{5}x_0, -\frac{1}{5}x_0, 0\}$.

- 连续系统离散化后求得的最优控制并不严格最优.

3. 特殊最优控制问题

时间最优控制

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t),t) + B(x(t),t)u(t) \\ \psi(x(t_f),t_f) = 0 \\ \min\limits_{|u(t)|\le 1} J = \int_{t_0}^{t_f} dt \end{cases}$$

取哈密顿函数 $H = 1 + \lambda(t)[f(x(t),t) + B(x(t),t)u(t)]$

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t),t) + B(x(t),t)u(t) \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial f}{\partial x}\lambda - \frac{\partial (Bu)}{\partial x}\lambda \end{cases}$$

取 u 使 H 最小，令 $\lambda B(x(t),t)u(t)$ 最小即可。

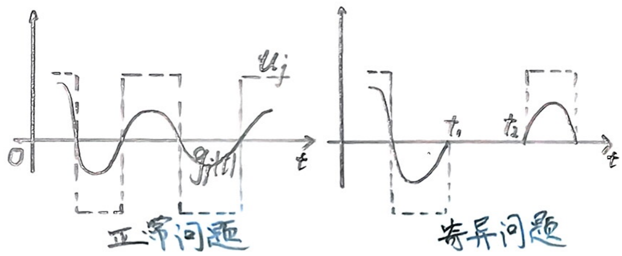
$B(x,t) = [b_1(x,t), b_2(x,t), \ldots, b_m(x,t)]$

$g_i(x,t) = b_j(x,t)\lambda(t)$

则 $u_j(t) = -sgn(g_j(t))$

⊙ 奇异问题和正常问题

$$\begin{cases} \text{奇异问题：在 } [t_1,t_2] \text{ 内存在 } g_i(t) = b_j^T(x,t)\lambda(t) = 0 \\ \text{正常问题：在 } [t_0,t_f] \text{ 内有限时间点使 } g_j(t) = 0 \end{cases}$$



⊙ Bang-Bang控制：对正常问题：$u(t) = -sgn[B(x,t)\lambda(t)]$

对奇异问题应另外寻找控制律。

线性定常系统的时间最优控制

· 连续系统：
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ x(0) = x_0,\ x(t_f) = 0 \\ \min\limits_{|u(t)|\le 1} J = \int_{t_0}^{t_f} dt \end{cases}$$

⊙ 奇异问题和正常问题

$$\begin{cases} \text{奇异问题：} G_j = (b_j, Ab_j, \ldots, A^{n-1}b_j) \text{ 奇异.} \\ \text{正常问题：} G_j \text{ 满秩.} \end{cases}$$

正常 $\overset{\times}{\rightleftarrows}$ 可控

例1. $\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u(t)$

$x_1(0)=x_2(0)=1$，$x_1(t_f)=x_2(t_f)=0$

$|u(t)|\le 1$，求时间最优控制.

解 系统能控且正常，Bang - Bang 控制时间最优.

$H=\lambda_1x_1+\lambda_2u+1$

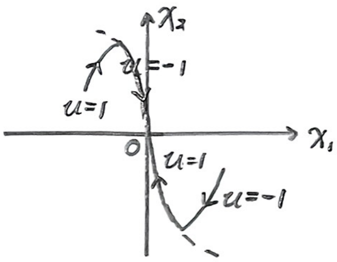
$$u=\begin{cases}1 & \lambda_2<0\\ -1 & \lambda_2>0\end{cases}$$

由协态方程 $\begin{cases}\lambda_1=c_1\\ \lambda_2=-c_1t+c_2\end{cases}$ $\Longrightarrow$ 候选控制 $\{1,-1,\{1,-1\},\{-1,1\}\}$

若 $u=1$，则 $\begin{cases}x_2(t)=x_2(0)+t\\ x_1(t)=\frac{1}{2}t^2+x_2(0)t+x_1(0)\end{cases}$ $\Longrightarrow x_1=\frac{1}{2}x_2^2+(x_1(0)-\frac{1}{2}x_2^2(0))$

满足末态要求的相轨迹为 $\gamma_+=\{x_1=\frac{1}{2}x_2^2,\ x_2\le 0\}$

若 $u=-1$，则有 $\gamma_-=\{x_1=-\frac{1}{2}x_2^2,\ x_2\le 0\}$



当 $x_1(0)=x_2(0)=1$ 时，控制序列 $\{-1,1\}$.

$$u=\begin{cases}-1 & 0\le t\le 2.22\\ 1 & 2.22\le t\le 3.44\end{cases}$$

注：(i) 由协态方程得到控制序列候选；
(ii) 由相轨迹分析得到控制器

• 离散系统：对 n 维离散系统 $\begin{cases}\text{若 } u \text{ 无约束，则任意 } x(0) \text{ 在 } nT_s \text{ 内可到达原点；}\\ \text{若 } u \text{ 有约束，则任意 } x(0) \text{ 到达原点时间大于 } nT_s.\end{cases}$

⊙ 对于 $x(n+1)=Ax(n)+Bu(n)$，$x(0)=x_0$，A 可逆且系统能控，则由

$$x(0)=GU\quad\begin{cases}G=(-A^{-1}\ \ -A^{-2}\ \cdots\ -A^{-N})B\\ U=\begin{pmatrix}u(0)\\u(1)\\ \vdots\\ u(N-1)\end{pmatrix}\end{cases}$$

可以得到 U 使 $x(N)=0$.

[u 无约束]

例2. $\begin{pmatrix}x_1(n+1)\\x_2(n+1)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1-e^{-T_s}\\ & e^{-T_s}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1(n)\\x_2(n)\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}e^{-T_s}+T_s-1\\1-e^{-T_s}\end{pmatrix}u(n)$

$\begin{pmatrix}x_1(0)\\x_2(0)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_{10}\\x_{20}\end{pmatrix}$, $u(n)$ 不受控制，求 $u(n)$ 使 $x(2)=0$.

解 $G = (-A^{-1}b \quad -A^{-2}b)$

$$= -\begin{pmatrix}T_s-e^{-T_s}+1 & T_s+e^{T_s}-e^{2T_s}\\ e^{-T_s}-1 & e^{2T_s}-e^{T_s}\end{pmatrix}$$

$$= (g_0 \quad g_1)$$

由于 $\begin{cases}x(0) = g_0u(0)+g_1u(1)\\ x(1) = g_0u(1)\end{cases}$，由此有最优控制

$$u = \frac{e^{T_s}-e^{2T_s}}{T_s(1+e^{2T_s}-2e^{T_s})}x_1(n) + \frac{T_s+e^{T_s}-e^{2T_s}}{T_s(1+e^{2T_s}-2e^{T_s})}x_2(n)$$

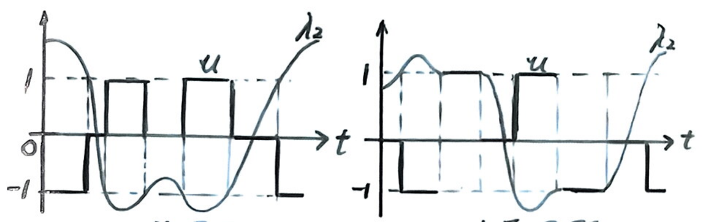
燃料最优控制 $\min J = \int_{t_0}^{t_f}\sum c_j|u_j(t)|dt$

二次积分模型的燃料最优控制 $\begin{cases}\begin{pmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}u\\ |u(t)|\le 1\\ J = \int_{t_0}^{t_f}|u(t)|dt\end{cases}$

$H = |u(t)| + \lambda_1x_2 + \lambda_2u$

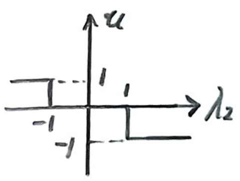
$u(t)\ge 0$ 时：$\begin{cases}u=0 & \lambda_2>-1\\ u\in[0,1] & \lambda_2=-1\\ u=1 & \lambda_2<-1\end{cases}$ $u(t)\le 0$ 时：$\begin{cases}u=0 & \lambda_2<1\\ u\in[-1,0] & \lambda_2=1\\ u=-1 & \lambda_2>1\end{cases}$

正常问题和奇异问题：$|\lambda_2(t)|=1$ 是否为有限点.



正常问题　　奇异问题

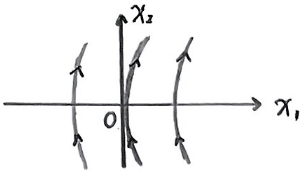
⊙ Bang-Zero-Bang控制：对正常问题，u 有死区特性.



⊙ 对于二次积分模型 $\begin{cases}\lambda_1=c_1\\ \lambda_2=-c_1t+c_2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}c_1=0 \text{ 时奇异}\\ c_1\ne 0 \text{ 时不奇异(有最多两次的控制切换)}\end{cases}$

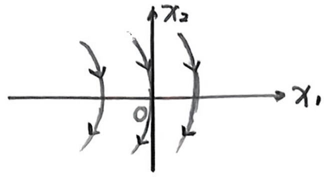
○ 正常情况的最优控制

$u=1,\ x_1=\frac{1}{2}x_2^2+C$

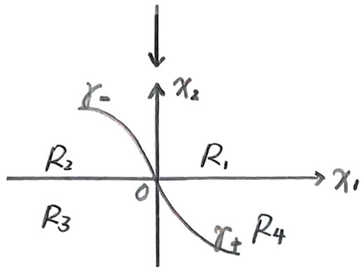


$\gamma_+=\{x_1=\frac{1}{2}x_2^2,\ x_2\le 0\}$

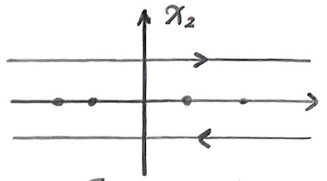
$u=-1,\ x_1=-\frac{1}{2}x_2^2+C$



$\gamma_-=\{x_1=-\frac{1}{2}x_2^2,\ x_2\ge 0\}$



$u=0$

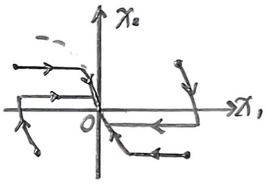


必不最优，若末态 $u=0$ 则无解

(i) $(x_{10},x_{20})\in\gamma_+$，$u=1$；
$(x_{10},x_{20})\in\gamma_-$，$u=-1$；

(ii) $(x_{10},x_{20})\in R_4$，$u=\{0,1\}$；
$(x_{10},x_{20})\in R_2$，$u=\{0,-1\}$；

(iii) $(x_{10},x_{20})\in R_1$ 或 R_3，u 无解，仅有近似最优：



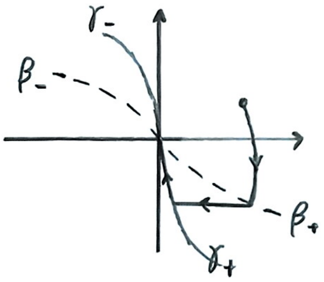
时间-燃料最优控制 $\min J=\rho(t_f-t_0)+\int_{t_0}^{t_f}|u(t)|dt$

$\rho=0\longrightarrow$ 燃料最优；$\rho\to\infty\longrightarrow$ 时间最优.

二次积分模型的时间-燃料最优控制.

- 无奇异问题.
- 有两条切换线：$\gamma=\{x_1=-\frac{1}{2}|x_2|x_2\}$

$\beta=\{x_1=-\frac{\rho+4}{2\rho}|x_2|x_2\}$



$\begin{cases}\rho\to\infty\text{时，}\beta_+\text{与}\gamma_-\text{重合，}\beta_-\text{与}\gamma_+\text{重合.}\\ \rho=0\text{时，}\beta_-,\ \beta_+\text{与}x_1\text{重合.}\end{cases}$

第三章 线性二次型问题

1. 线性二次型问题

- 线性二次型问题：系统为线性系统，性能指标为 u, x 的二次型函数.
  - ⊙ 线性最优控制结果可用于小信号非线性控制.
  - ⊙ 线性二次型最优控制有良好的频率响应.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$u(t)$ 无约束，y_r 为期望输出，误差 $e(t) = y_r(t) - y(t)$

$$J = \underbrace{\frac{1}{2}e^T(t_f)Fe(t_f)}_{\text{末态误差}} + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}\left(\underbrace{e^T(t)Q(t)e(t)}_{\text{动态跟踪误差}} + \underbrace{u^T(t)R(t)u(t)}_{\text{控制能量消耗}}\right)dt$$

F：半正定常阵　　Q：对称时变阵　　R：正定对称时变阵.

状态调节器：$J = \frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}(x^TQx + u^TRu)dt$

($C(t) = E$, $y_r(t) = 0$)　　产生 u 使 x 在平衡状态附近.

输出调节器：$J = \frac{1}{2}y^T(t_f)Fy(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}(y^TQy + u^TRu)dt$

($y_r(t) = 0$)　　产生 u 使 y 在平衡状态附近.

跟踪系统

($y_r(t) \neq 0$)

2.状态调节器
(LQR Controller)

连续系统状态调节器

有限时间调节器

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ x(t_0) = x_0 \\ J = \frac{1}{2}x^T(t_f)Fx(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}[x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]dt \\ F = F^T \geq 0;\ Q = Q^T \geq 0;\ R = R^T > 0. \end{cases}$$

◦ 最优控制

$$\begin{cases} \text{控制律} & u(t) = -R^{-1}(t)B^T(t)P(t)x(t) \\ \text{Ricati 方程} & \begin{cases} -\dot{P}(t) = P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + Q(t) \\ P(t_f) = F \end{cases} \end{cases}$$

◦ 最优性能指标：
$$\begin{cases} J_{min} = \frac{1}{2}x^T(t_0)P(t_0)x(t_0) \\ \dot{x} = (A - BR^{-1}B^TP)x \end{cases}$$

$$H = \frac{1}{2}x^TQx + \frac{1}{2}u^TRu + \lambda^TAx + \lambda^TBu$$

由于 u 无约束，则由极小值原理：$\frac{\partial H}{\partial u} = Ru + B^T\lambda = 0 \Longrightarrow u = -R^{-1}B^T\lambda$

由于 $\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} = R > 0$，为最优控制

正则方程 $\begin{cases} \dot{x} = Ax - BR^{-1}B^T\lambda \\ \dot{\lambda} = -Qx - A^T\lambda \end{cases}$ 若令 $\lambda = Px$，$\dot{\lambda} = \dot{P}x + P\dot{x}$

由 $\dot{x} = Ax - BR^{-1}B^T\lambda \Longrightarrow \dot{x} = (A - BR^{-1}B^TP)x$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \dot{\lambda} = -(Q + A^TP)x \\ \dot{\lambda} = (\dot{P} + PA - PBR^{-1}B^TP)x \end{cases} \Longrightarrow \text{Ricati 方程.}$$

◦ u 为线性状态反馈：$K = R^{-1}B^TP$

(i) P 是唯一对称非负矩阵；

(ii) P 是时变阵，实现困难.

例1.
$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{2}x + u \\ x(t_0) = x_0 \\ J = \int_{t_0}^{t_f}(\frac{1}{2}e^{-t}x^2 + 2e^{-t}u^2)dt \end{cases}$$

解 $A = \frac{1}{2}$，$B = 1$，$F = 0$，$Q = \frac{1}{2}e^{-t}$，$R = 2e^{-t}$.

由 Ricati 方程求 $P(t)$：
$$\begin{cases} -\dot{p} = p - \frac{1}{2}e^{t}p^2 + \frac{1}{2}e^{-t} \\ p(t_f) = 0 \end{cases}$$

为使方程线性化，令 $\hat{x} = e^{-\frac{1}{2}t}x$，$\hat{u} = e^{-\frac{1}{2}t}u$

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \hat{u} \\ -\dot{\hat{p}}(t) = -\frac{1}{2}\hat{p}^2(t) + \frac{1}{2}, \quad \hat{p}(t_f) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{p} = \dfrac{1-e^{t-t_f}}{1+e^{t-t_f}} \\ \hat{u} = -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t}\hat{p}x \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = -\frac{1}{2}\frac{1-e^{t-t_f}}{1+e^{t-t_f}}x$$

无限时间调节器 有限时间调节器只考虑恢复到平衡态；无限时间调节器还考虑保持平衡态.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ x(t_0) = x_0 \\ J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty}(x^TQx + u^TRu)dt \end{cases}$$

[1] 时变调节器

· 最优控制：若 $\{A,B\}$ 完全能控，最优控制存在：

$$u = -R^{-1}B^T\bar{P}x$$

Ricati 方程 $\begin{cases} -\dot{P} = PA + A^TP - PBR^{-1}B^TP + Q, \quad P(t_f) = 0 \\ \bar{P} = \lim\limits_{t_f\to\infty} P \end{cases}$

(i) $t_f \to \infty$ 时，要求系统能控；

$F = 0$，因为 $t_f \to \infty$ 时末态指标无意义.

[2] 定常调节器

· 最优控制：若 $\{A,B\}$ 完全能控，$\{A,D\}$ 完全能观，最优控制存在：

$\{A,D\}$ 完全能观 $\downarrow$ $DD^T = Q$，D 任意.

$$u = -R^{-1}B^T\bar{P}x$$

Ricati 方程：$\bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$（即 $\dot{\bar{P}} = 0$，$\bar{P}$ 为常阵）.

且该系统稳定（$\{A,D\}$ 可观得到）.

◎ 给定稳定度（极点小于 $-\alpha$）：$J = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty}e^{2\alpha t}(x^TQx + u^TRu)dt$

此时 Ricati 方程：$\bar{P}(A+\alpha E) + (A+\alpha E)^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$.

离散系统状态调节器

$$\begin{cases} x(n+1) = A(n)x(n) + B(n)u(n) \\ J = \frac{1}{2}x^T(N)Fx(N) + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N}(x^TQx + u^TRu) \\ F \geq 0;\ Q(n) \geq 0;\ R(n) > 0. \end{cases}$$

· 最优控制：和连续系统类似.

$$u(n) = -K(n)x(n)$$

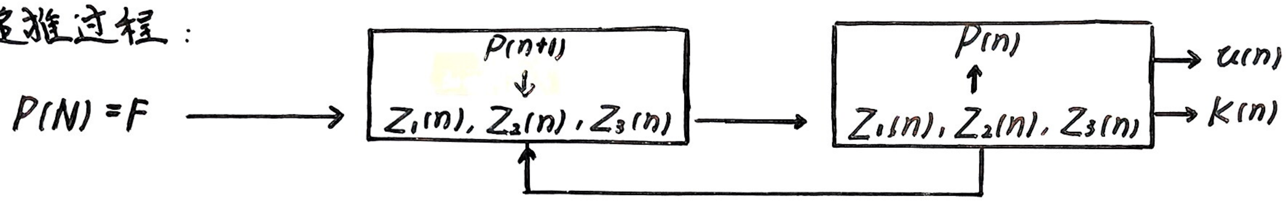
反馈阵：$K(n) = (B^T(n)P(n+1)B(n) + R(n))^{-1}B^T(n)P(n+1)A(n)$

Ricati方程 $\begin{cases} P(n) = [A(n)-B(n)K(n)]^T P(n+1)[A(n)-B(n)K(n)] + K^T(n)R(n)K(n) + Q(n) \\ P(N) = F \end{cases}$

⊙ Ricati方程可离线求解：逆向递推

令 $\begin{cases} Z_1(n) = Q(n) + A^T(n)P(n+1)A(n) \\ Z_2(n) = B^T(n)P(n+1)A(n) \\ Z_3(n) = R(n) + B^T(n)P(n+1)B(n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K(n) = Z_3^{-1}(n)Z_2(n) \\ P(n) = Z_1(n) - Z_2^T(n)Z_3^{-1}(n)Z_2(n) \end{cases}$

递推过程：



⊙ $N \to \infty$ 时，取 $P(n) = P(n+1)$，退化为代数Ricati方程.

3. 输出调节器与跟踪系统

输出调节器

有限时间输出调节器

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \\ J = \frac{1}{2}y^T(t_f)Fy(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}(y^TQy + u^TRu)dt \\ F \geq 0;\ Q \geq 0;\ R > 0. \end{cases}$$

· 最优控制：$\{A, C\}$ 能观时有最优控制：

$$u(t) = -R^{-1}B^TPx(t)$$

Ricati 方程 $\begin{cases} -\dot{P} = PA + A^TP - PBR^{-1}B^TP + C^TQC \\ P(t_f) = C^T(t_f)FC(t_f) \end{cases}$

无限时间定常输出调节器

· 最优控制：$\{A, B\}$ 能控，$\{A, C\}$ 能观，$\underbrace{\{A, D\}\text{能观}}_{DD^T = C^TQC}$，有最优控制

$$u(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$$

Ricati 方程：$0 = \bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + C^TQC$

输出反馈调节器 $\longrightarrow$ 使用输出反馈，次优（无限时间）

· 次优控制：(i) 令 $\begin{cases} \bar{A} = A + BKC \\ \bar{Q} = Q + C^TK^TRKC \\ u = -Ky \end{cases}$

(ii) K 满足 Lyapunov 方程：

$$\bar{A}^TP + P\bar{A} = -\bar{Q} \quad \text{（无法直接解）}$$

(iii) 解出 $P(K)$，令 $J(K) = \frac{1}{2}x^T(0)Px(0)$，$\frac{\partial J(K)}{\partial K} = 0$，可得 K.

（K 与 $x(0)$ 有关）

离散输出调节器

$$\begin{cases} x(n+1) = A(n)x(n) + B(n)u(n) \\ y(n) = C(n)x(n) \\ J = \frac{1}{2}y^T(N)Fy(N) + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N}(y^TQy + u^TRu) \end{cases}$$

· 最优控制：$\{A, C\}$ 能观时有最优控制：

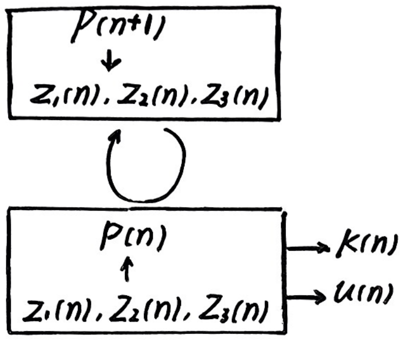
$$u(n) = -k(n)u(n)$$

Ricati 方程 $\begin{cases} P(n) = [A(n) - B(n)K(n)]^TP(n+1)[A(n) - B(n)K(n)] + K^T(n)R(n)K(n) + C^T(n)Q(n)C(n) \\ P(N) = C^T(N)FC(N) \end{cases}$

○ 离线求解器：

令 $\begin{cases} Z_1(n) = C^T(n)Q(n)C(n) + A^T(n)P(n+1)A(n) \\ Z_2(n) = B^T(n)P(n+1)A(n) \\ Z_3(n) = R(n) + B^T(n)P(n+1)B(n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K(n) = Z_3^{-1}(n)Z_2(n) \\ P(n) = Z_1(n) - Z_2^T(n)Z_3^{-1}(n)Z_2(n) \end{cases}$

检验可观性 $\longrightarrow$ $P(N) = C^T(N)FC(N)$ $\longrightarrow$



跟踪系统

有限时间跟踪系统
$$\begin{cases} \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \\ e(t) = y_d(t) - y(t),\ y_d(t) \text{ 为期望输出.} \\ J = \frac{1}{2}e^T(t_f)Fe(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f}(e^TQe + u^TRu)dt. \end{cases}$$

· 最优控制：$\{A, C\}$ 可观，最优控制存在.

$$u = -R^{-1}B^T(Px - g)$$

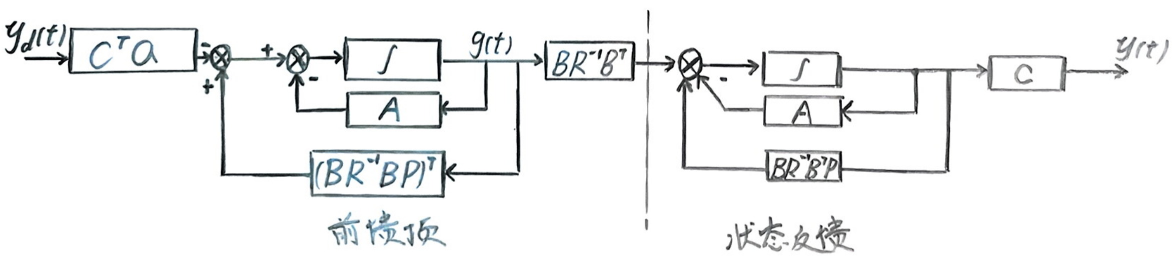
Ricati 方程 $\begin{cases} -\dot{P} = PA + A^TP - PBR^{-1}B^TP + C^TQC \\ P(t_f) = C^T(t_f)FC(t_f) \end{cases}$

伴随向量 g $\begin{cases} -\dot{g} = (A - BR^{-1}B^TP)g + C^TQC \\ g(t_f) = C^T(t_f)Fy(t_f) \end{cases}$

◎ 反馈结构和期望输出无关：增加前馈 $R^{-1}B^Tg$.

⇓

动态性能和期望输出无关.



◎ 一般取 $y_d(t)$ 视为某典型变化律/随机信号

↓ 性能取决于 $y(t)$ 与 $y_d(t)$ 符合程度

↓ 性能平均意义最优.

无限时间定常跟踪系统 $y_d(t)$ 为期望常值.

· 近似最优控制：$\{A,B\}$ 能控，$\{A,C\}$ 能观.

$$u = -R^{-1}B^TPx + R^{-1}B^Tg$$

Ricati 方程：$PA + A^TP - PBR^{-1}BP + C^TQC = 0$

伴随向量：$g = (PBR^{-1}B^T - A^T)^{-1}C^TQy_d$